1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a “Utilização de equipamento de guindar”, destinado a elevar carga a fim de manter a conformidade entre tarefa planejada e realizada. Contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se a todas as empresas do Grupo Equatorial e parceiras.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Executiva Corporativa de Manutenção RD

Analisa os indicadores estratégicos, relaciona os objetivos da manutenção, define os indicadores, as diretrizes da manutenção, as prioridades e criticidades para elaborar o plano de manutenção RD.

3.2 Gerência de Manutenção Distribuidora Regional

Recebe e critica o cronograma de manutenção. Planeja e Realiza as inspeções, ensaios elétricos, aponta anomalias. Planeja e programa a execução das ordens de manutenção preventiva e corretiva. Mobiliza a equipe própria ou terceira para a execução da manutenção programada ou emergencial.

3.3 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Autoriza programação, bloqueia e desbloqueia o religamento automático mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade, interage com equipe antes, durante e após o término das atividades de programação. Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

3.4 Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa Parceira)

Solicita autorização para executar a programação e o bloqueio e desbloqueio do religamento automático do circuito onde irão trabalhar, realiza a manutenção descrita na programação com segurança e qualidade.

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades.

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 35.3 Capacitação e Treinamento, da norma regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura.

Os executores deste Procedimento Operacional Padrão (POP), devem ser capacitados e autorizados a realizarem as atividades informadas neste.

3.5 Gerencia Corporativa de Saúde e Segurança

Fiscaliza o cumprimento das normas de segurança, bem como a utilização dos respectivos equipamentos no dia a dia

4 DEFINIÇÕES

4.1 Equipamento de elevação de carga

Todo equipamento que faça o trabalho de levantar, movimentar e abaixar cargas, incluindo seus acessórios (destinados a fixar a carga a ser transportada, ligando-a ao equipamento).

4.2 Guindaste Veicular

- Equipamento hidráulico veicular dotado de braço móvel articulado, telescópico ou misto destinado a elevar cargas.
- Os equipamentos de guindar para elevação de pessoas e realizar trabalhos em altura como Cesto Aéreo, Cesto Acoplado, e Cesto Suspenso, devem seguir o Anexo XII da NR 12, bem como o Procedimento Operacional Padrão - POP. 00454.EQTL. Manutenção e Automação - Utilização de cesto aéreo.
- O caminhão Guindauto possui um braço hidráulico telescópico e é usado para cargas e descargasem geral de máquinas ou materiais que possam ser amarrados e içados.
- O equipamento de guindar tem sua capacidade de carga reduzida conforme aumenta a distânciado material que ele está içando, devendo observar o gráfico de carga.

4.3 Bomba Hidráulica

A bomba hidráulica de engrenagem é acoplada à caixa de câmbio do caminhão através de uma tomada de força.

4.4 Cesto Aéreo

Equipamento veicular destinado à elevação de pessoas para execução de trabalho em altura, dotado de braço móvel, articulado, telescópico ou misto, com caçamba ou plataforma, com ou sem isolamento

elétrico, podendo, desde que projetado para este fim, também elevar material por meio de guincho e de lança complementar (JIB), respeitadas as especificações do fabricante.

4.5 Cesto acoplado

Caçamba ou plataforma acoplada a um guindaste veicular para elevação de pessoas e execução de trabalho em altura, com ou sem isolamento elétrico, podendo também elevar material de apoio indispensável para realização do serviço.

4.6 Cesto suspenso

Conjunto formado pelo sistema de suspensão e a Caçamba ou plataforma suspensa por equipamento de guindar que atenda aos requisitos de segurança deste anexo, para utilização em trabalhos em altura.

4.7 Comando Hidráulico

Com alavancas de duplo acionamento que permitem a operação em ambos os lados do veículo. Para maior segurança do sistema, este comando ainda possui válvulas de alívio.

4.8 Sistema de Giro

Está localizado na base da torre, é composto por um cilindro de dupla ação, uma cremalheira e um eixo pinhão centralizado.

4.9 Reservatório de Óleo

É a própria estrutura do guindaste (base), possui filtros de sucção e filtro de ar e ainda visor de óleo.

4.10 Cilindros

São construídos com tubos de aço, sem costura, trefilados, brunidos e espelhados, hastes em aço SAE 1045 trefilados, retificados e posteriormente cromados.

4.11 Vedações

Gaxetas e anéis raspadores e molythane auto lubrificados e anéis O´Ring de base nitrílica.

4.12 Canalizações

São fabricadas em tubos de aço sem costura – norma DIN 23919 – e mangueiras de alta pressão.

4.13 Sapatas Dianteiras

Para alguns modelos possuem movimento horizontal e vertical hidráulico, para os demais modelos, movimento vertical hidráulico e movimento horizontal mecânico, todos com válvulas de retenção nos cilindros verticais de dupla ação e comandos independentes.

4.14 Sapatas Traseiras

Fixada no sobre o chassi do caminhão com movimento vertical hidráulico através de cilindros de dupla ação e movimento extensível lateral mecânico com comandos independentes.

4.15 JIB

Lança auxiliar mecânica que serve para aumentar o comprimento, altura e raio de alcance do equipamento (figura 1 – Anexo I).

5 REFERÊNCIAS

Política de Saúde e Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;
NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;
NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;
NR 11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais;
NR 12 – Segurança no Trabalho em máquinas e equipamentos;
NR 17 – Ergonomia;
NR 35 – Trabalho em altura;
NT.00005.EQTL - Critérios de Projetos de Rede de Distribuição;
NT.00006.EQTL - Padrão de Estruturas de Redes de Distribuição 15kV;
ABNT NBR 5356 / 2017 Transformadores de potência;
POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança;
POP.00111.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;
POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico
POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI;
POP.00454.EQTL - Utilização de cesto aéreo.

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DAS TAREFAS

EQUIPE NECESSÁRIA: No mínimo 3 Eletricistas, equipes de Obras e Manutenção		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)		
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QUANTIDADE**
1	Capacete com jugular passada	05

2	Vestimenta retardante à chama	05
3	Botina de segurança	05
4	Óculos de proteção	05
5	Luva de vaqueta	05
6	Vestimenta condutiva completa (jaqueta com capuz, calça, luvas, meias e botas condutivas)	01
7	Balaclava	≥ 04
8	Talabarte de posicionamento	≥ 04
9	Trava-quedas	≥ 04
10	Cinto de segurança tipo paraquedista	≥ 04
11	Protetor solar	02
12	Kit de Ferramentas para a realização do Serviço a ser executado	01
13	Kit de Primeiros Socorros	01

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE USO COLETIVO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	Calço para pneu	2
2	Conjunto de sinalização	Qtd. Nec.
3	Bastão de manobra isolado	Qtd. Nec

Nota 01: Durante toda a execução da tarefa os eletricistas devem estar utilizando os EPI básicos (Capacete com jugular, Vestimenta Retardante a Chama e bota de segurança). Os demais EPI serão complementados conforme apontamento para Medidas de Controle de outros riscos.

6.2 RISCOS INERENTES AO REALIZAR A ATIVIDADE

RISCOS POSSÍVEIS ATRELADOS À ATIVIDADE		
Nº	**RISCO**	**MEDIDA PREVENTIVA**
1	Perfurações, lesões físicas nas mãos, pés, olhos ou cabeça	Utilização dos EPI's Básicos: Capacete com Jugular passada, Vestimenta Retardante à chama, Botina de Segurança, Óculos de Proteção e Luva de vaqueta. Nunca operar do lado de movimento da carga, nem arrastar cargas utilizando o sistema de giro
2	Acidente no trânsito/pátio do local, Abalroamento	Dirigir com atenção nas manobras realizadas com o veículo e respeitando o Código Nacional de Trânsito, não sendo permitido a movimentação de cargas onde pessoas estejam transitando. Também não é permitido movimentar o veículo com carga suspensa. Nunca dirigir o veículo movimentando sem conferir o travamento das sapatas estabilizadoras. Não permitir a presença de funcionários ou do sinalizador entre a carga e o guindauto, verificando sempre a existência de pessoas ou obstáculos dentro do raio de alcance da lança e carga antes de começar a operar.
3	Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais	Checar os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para a realização dos serviços em campo
4	Quedas por: Desníveis, buracos, degraus, ventania, piso molhado ou encharcado. Batidas em Postes, contra postes, ou estai.	Sempre se locomover com passos atentos, prestando bastante atenção no ambiente, possível presença de animais e onde se está pisando. Nunca compensar o desnível do terreno com as sapatas estabilizadoras, elevando o veículo acima das molas e tirando o efeito de travagem, Sempre verificar a existência de valas, bueiros, canalizações

	Derrubar o material içado	subterrâneas, pisos falsos ou obstáculos que comprometem a estabilidade do veículo
5	Riscos Ergonômicos	Sempre manter a postura física adequada para a realização da atividade
6	Encontro de animais peçonhentos	Utilizar os EPI's básicos, e prestar bastante atenção aos arredores enquanto realiza a atividade.
7	Danos no equipamento, quebra de material ou ruptura da mangueira	Fazer uma boa inspeção visual de todo o equipamento e veículo, certificando-se de que ele está em condições de uso, principalmente buscando encontrar trincas nas estruturas, e possíveis vazamentos no sistema hidráulico. Nunca efetuar manutenção do veículo ou trocar pneus com guindauto apoiado nas patolas, nem elevar cargas sem o veículo estar patolado com as sapatas estendidas
8	Ruptura de pistões, lanças, ligas de corrente, cabos de aço, ganchos, estropos ou cintas	

6.3 Considerações Iniciais

a) Procure sempre movimentar a carga em um raio o mais próximo possível do centro de giro;
b) Sempre inspecione visualmente as situações gerais dos pontos críticos da máquina, inspecione previamente os meios de transporte (cabos, correntes, cintas, ganchos, etc) e os acessórios de elevação disponíveis. Inspecione a cabine de comando do motorista. Qualquer anormalidade encontrada deve ser imediatamente comunicada;
c) Sempre que possível, a carga deve ser deslocada o mais próximo do piso;
d) Todas as cargas devem ser acomodadas no local determinado, e de modo suave;
e) Ao levantar uma carga, por mais leve que seja, deverá ser sempre feito de modo suave, não operando com reversão brusca nos mecanismos tracionários do guindauto;
f) O içamento da carga só pode ser feito se o gancho e o cabo de aço estiverem no prumo, e as línguas bem posicionadas;
g) NÃO é permitido que outra pessoa não autorizada opere o guindauto;
h) Siga rigorosamente todos os procedimentos operacionais e de segurança da área;
i) É responsabilidade do operador responder pela máquina durante seu turno de trabalho;

j) O manuseio do guindauto de controle remoto deve ser feito sempre se posicionando de frente para a caixa de comando, ao operar guindauto com controle remoto, não é permitido andar de costas, ou para trás.

k) Sempre se certificar, que em guindauto com controle remoto, ao iniciar as operações, as indicações dos botões correspondem aos movimentos marcados na simbologia do comando;

l) A lista de verificação (Checklist) deve ser preenchida antes de iniciar a rotina Operacional;

m) Sempre colocar o guindauto na posição de transporte após o término do serviço;

n) Os comandos de um Equipamento de Guindar, para ser feito de forma segura e eficiente, requer perícia, extremo cuidado, vigilância e concentração, bem como observância de procedimentos, das normas e instruções técnicas comprovadas pela segurança;

o) Em caso de Equipamentos de Guindar com acessórios (Cesto Aéreo Acoplado), o mesmo só poderá ser utilizado caso possua os comandos de acionamento das lanças (giro e elevação) de forma simultânea no cesto e na base do Equipamento de Guindar;

Nota 02: Em qualquer atividade Operacional, os eletricistas devem no mínimo estar vestindo todos os Equipamentos de Proteção Individual Básicos, conforme os passos da tarefa e Análise Preliminar de Riscos apontam, se necessário, serão acrescidos os Equipamentos de Proteção Individual Complementares;

Nota 03: Só será permitido a operação do equipamento e máquina, pelos colaboradores que possuírem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e categoria exigida pelo departamento de trânsito, além de curso específico para operação de Cesta Aérea ou Equipamento de Guindar, comprovado através de certificação, em caso de trabalho com auxílio de Cesto Aéreo, os trabalhadores obrigatoriamente devem ser treinados na NR 35.

6.4 Procedimentos a serem feitos antes da realização da atividade

PASSO / DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
Passo 1 Preparar-se para execução da tarefa antes de deslocar-se para o local do serviço: a) Preparar os materiais, equipamentos e conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho, avaliando suas condições de uso;	Eletricista (a); Chefe de turma / Motorista (b)

b) Inspecionar as condições externas e internas de uso do veículo (checar pneus, óleo, combustível, itens de socorro, fixação e acondicionamento dos materiais); c) Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e as condições de uso, inspecionar e certificar-se das boas condições de uso, não localizando trincas nas estruturas e/ou vazamentos no sistema hidráulico (plug's de conexão, mangueiras, pistões, caçambas e comandos) antes da realização da atividade. **Nota 04: Caso o EPI/EPC apresente algum defeito, o mesmo deve ser substituído imediatamente. Caso não haja disponibilidade de substituição, a equipe não poderá se deslocar para a atividade.** d) Conferir a solicitação de serviço; e) Realizar aprovação da programação junto ao COI, o contato deve ser realizado conforme POP.00168.EQTL; f) Deslocar-se para o local da atividade com segurança, respeitando as normas de trânsito;	Chefe de turma (c, d, e, f).
Passo 2 Posicionar o veículo e preparar o local da atividade a) Ao chegar no local, posicionar o veículo conforme o POP.00110.EQTL, escolhendo a maneira que possibilite o melhor ângulo de trabalho; b) Após o posicionamento final, instalar calços nos pneus, evitando qualquer movimento durante a atividade; c) Descer as sapatas, colocar o calço e estabilizar o caminhão, certificando-se que as sapatas estão em um lugar firme e seguro para manter a estabilidade do caminhão; d) Desobstruir e demarcar a área em um raio de 5 metros do local da atividade, sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme o POP.00110.EQTL;	Chefe de turma / Motorista – a Eletricistas – b, c, d
Passo 3 Entendimento dos Comandos Gerais	

a) Os comandos gerais podem ser de centro, com três ou cinco alavancas para os veículos de grande porte, laterais simples, ou duplos de seis alavancas para os veículos médios; b) As alavancas efetuam dois movimentos para o mesmo pistão que comandam, isto é, uma alavanca serve para estender ou recolher a lança, enquanto a outra serve para erguer ou abaixar as sapatas, e assim por diante (Verificar Figuras 2 e 3 – Anexo I); c) Os controles do comando geral consistem em alavancas de comando com acionamento em ambos os lados do Veículo, facilitando a operação local ou remota do guindauto (Figura 4 – Anexo I);	Eletricistas – a, b, c

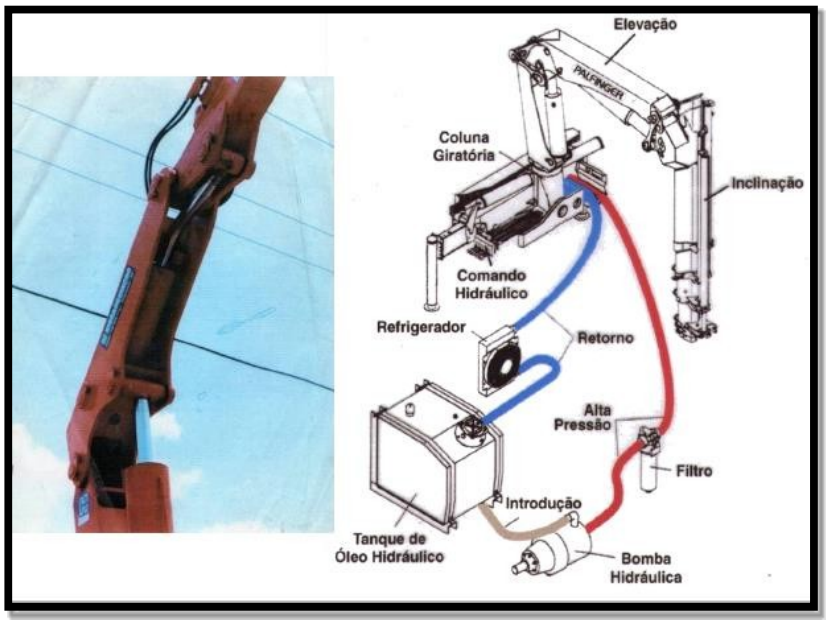


Figura 1 – Estrutura mecânica do Guindauto e movimentos de comando do pistão.

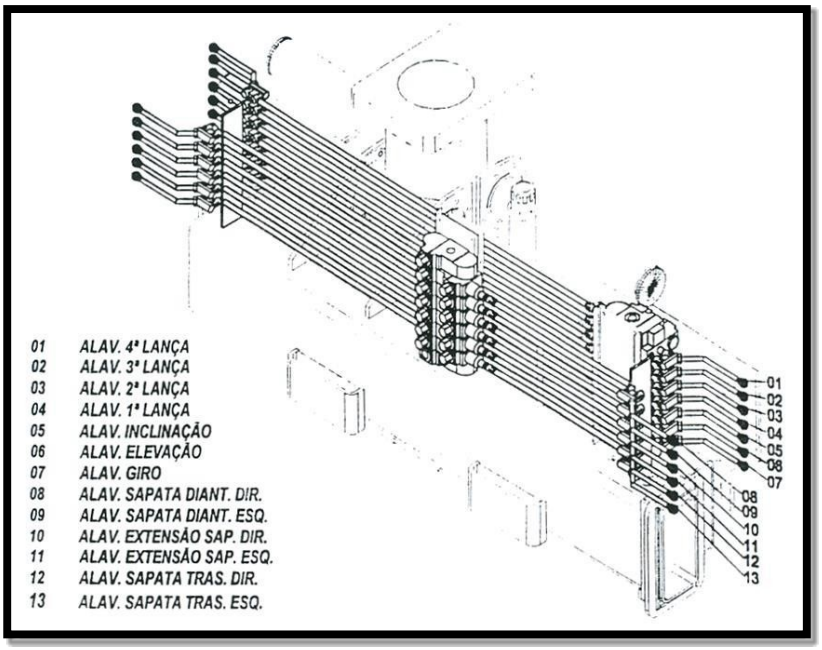


Figura 2 – Alavancas de Comando com acionamento em ambos lados do veículo.

Passo 4 Posicionamento do veículo e estabilização a) O Veículo deve ser posicionado ao lado da carga, com a cabine virada para o aclive, e então deverá ser calçado; b) Ligar o motor do veículo, com o câmbio em neutro e o freio de estacionamento aplicado; c) Observar a pressão de ar dos reservatórios lâmpada piloto apagadas; d) Ligar a tomada de força com o pé na embreagem até o fim; e) Conferir o travamento das sapatas, retirar os pinos de segurança das extensões horizontais. Retire o pino (A) dos braços de extensão das sapatas. Guarde os pinos em seus respectivos suportes conforme a Figura 5 – Anexo I; f) Posicionar os calços das sapatas, posicionando as bases quadradas (D) sob cada uma das 4 sapatas;	Chefe de Turma / Motorista – a, b, c, d, e Eletricistas – f, g, h, i, j

g) Acelere o motor do caminhão através da alavanca (B), até a rotação nominal; h) Estender as extensões horizontais e em seguida as verticais. Estendendo totalmente os braços das sapatas, de modo a obter o máximo de estabilidade do guindaste. **Nota 05: Para total segurança, trave os braços na posição estendida, utilizando os mesmos pinos (A)** i) Estenda totalmente as hastes dos cilindros das sapatas; j) Nivelar o guindauto aos poucos, sem forçar o sistema, duas sapatas por vez e sempre começando com a frente primeiro, conforme Figura 5 – Anexo I;	

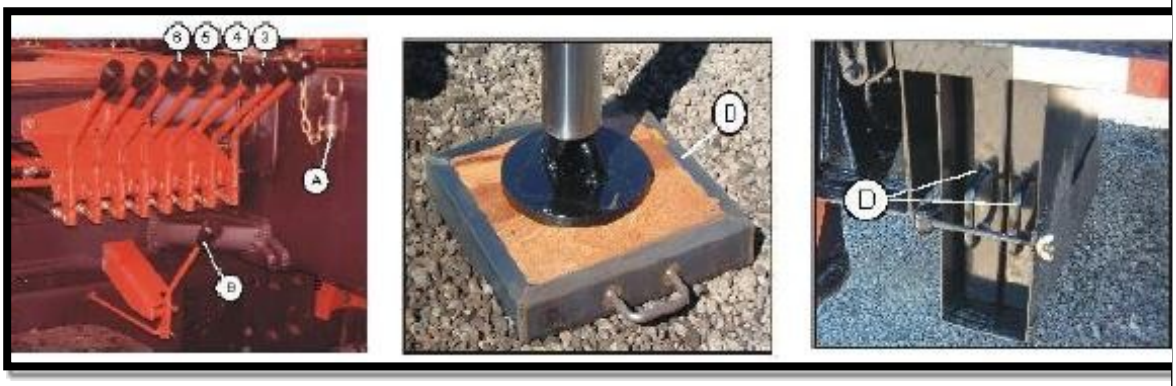


Figura 3 – Suporte para os Pinos / Nivelamento das Sapatas / Local de suporte das Sapatas

6.5 Realização da Atividade

PASSO / DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
Passo 1 Executar a Operação do Comando Hidráulico do Equipamento de Guindar a) O guindauto veicular apresenta dois tipos de comandos, o Comando de Cabine e os Comandos Gerais. No comando de Cabine, sua tomada de força (ligação do sistema hidráulico à caixa de câmbio, é	

comandada por uma alavanca situada à direita da cabine, posicionada no solo; b) Em caminhões de maior porte para o transporte de cargas pesadas, a chave da tomada de força fica à direita do quadro de Painéis e/ou no outro lado esquerdo do volante; c) Uma vez que o veículo foi estacionado, e os procedimentos de segurança conforme listados no POP.00110.EQTL foram seguidos, a alavanca de câmbio deve ser colocada em ponto neutro; **Nota 06: Aumentar a rotação do motor não aumenta a pressão de saída da bomba hidráulica, mas causa uma cavitação na mesma, diminuindo a potência hidráulica da bomba, podendo inclusive danificá-la** d) Acione a alavanca de freio auxiliar e pise no pedal do freio, retendo-o embaixo ou acione o freio mecânico (Tipo catraca); e) Realize a compressão do pedal de embreagem (fricção), retendo-o; f) Para ligar a tomada de força do veículo, puxe a alavanca correspondente para trás, ou coloque a chave na posição Ligado; g) Os movimentos do guindauto são controlados por um comando geral que dirige o óleo para os vários cilindros. A velocidade dos movimentos depende do regime da bomba que é ligada ao motor através da tomada de força; **Nota 07: Deixe o motor no giro de rotação determinado pelo fabricante, verificando sempre se o óleo no reservatório está no nível certo, maior do que 2/3 do visor com todos os cilindros recolhidos.**	O Eletricista é responsável por todas as etapas deste passo.
Passo 2 Da operação do Guindauto a) Estender a Lança Telescópica, inciando sempre pela lança mais próxima do braço, utilizando-se da ordem: Primeira Lança Hidráulica, Segunda Lança Hidráulica, e assim sucessivamente, conforme o modelo do equipamento, o recolhimento deve ser feito na ordem inversa; b) Evitar o deslocamento das lanças telescópicas com carga máxima na Horizontal, pois este procedimento sobrecarrega as placas	O Eletricista é responsável por todas as etapas deste passo

deslizantes de nylon e os cilindros hidráulicos. O ideal é movimentar as lanças telescópicas em um ângulo de 45º, evitando acionamentos e paradas bruscas;	
Passo 3 Realizar a Movimentação de Cargas a) Consulte ou calcule o peso do objeto a ser içado b) Determine a distância entre o ponto de içamento do objeto ao ponto de giro da coluna do guindaste; c) Verifique no diagrama de potência a carga máxima permitida para a distância obtida (Figura 4) **Nota 08: O peso do objeto a ser içado deve ser menor que a carga máxima permitida indicada pelo gráfico, para que possa ser movimentado, desde que não ultrapasse a distância máxima permitida para o peso do objeto, se o peso for maior que a carga máxima permitida indicada pela figura 4, não deverá ser feita a movimentação;** d) Consulte no gráfico a distância necessária para que se possa efetuar o trabalho e reposicione o conjunto veículo e guindaste para que atinjam a distância necessária, estando dentro dos limites, realize a operação; e) Caso seja necessário auxiliar na condução, estabilização ou posicionamento da carga, deve-se fazer uso de cordas-guia;	O Eletricista é responsável por todas as etapas deste passo

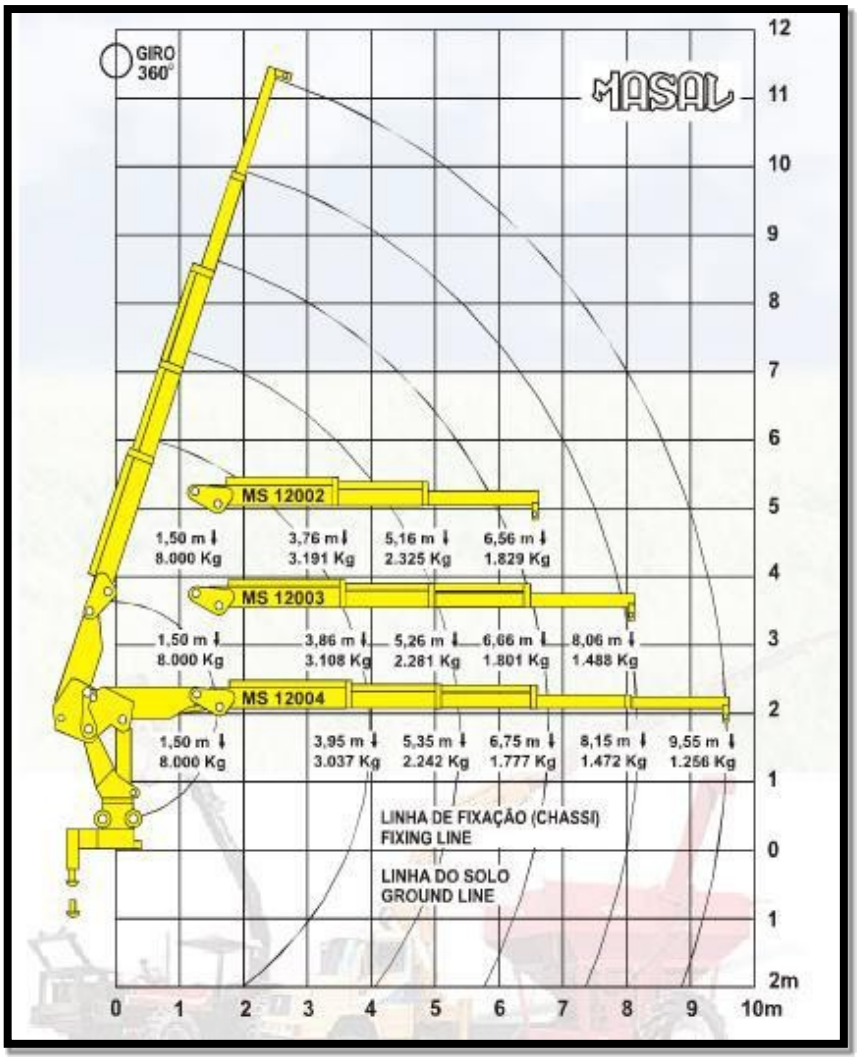


Figura 4 – Diagrama de força de cargas suportadas pelo Guindauto.

6.6 Passos a serem adotados após a Finalização da Atividade

PASSO / DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
Passo 1 Organização do Local de Trabalho	

a) As ferramentas e materiais utilizados para a realização da atividade deverão ser recolhidos e verificados, assim como todas as sobras e resíduos materiais, conforme o POP.00110.EQTL b) Deverá ser informado ao COI, a finalização do serviço, realizando contato conforme o POP.00168.EQTL c) Caso o serviço tenha sido realizado em linha viva, solicitar o desbloqueio de religamento conforme o POP.00112.EQTL; **d)** Retirar a sinalização e delimitação da área de trabalho, guardando-os em seus devidos lugares, conforme o POP.00110.EQTL;	Todos os envolvidos na tarefa.

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

- Conforme relação no item 6.1

8 ITEM DE CONTROLE

- Formulário de Solicitação de Viabilidade Técnica

9 ANEXOS

Anexo I **–** Ilustração de comunicação não verbal para movimentação de cargas com guindauto

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA(Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	04/04/2022		Emissão Inicial	Diego Calado Silva dos Santos Antonio Diego Santos Abreu
01	16/04/2022		Revisão da Estrutura do Documento, ilustração e imagens incorporadas no texto e adição de passos e cuidados extras com relação ao içamento do material	Midegarden Balduíno Carvalho Lavra

02	23/04/2026		Ajuste na formatação.	Carlos Roberto Pereira da Silva

11 ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Diego Calado Silva dos Santos - Gerencia de Planejamento de Obras

Midegarden Balduíno Carvalho Lavra – Gerência de Manutenção de Redes de Distribuição

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Júnior – Gerência Corporativa de Manutenção RD